

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Regressão
(Regressão Linear Simples e Múltipla)**

Utilize a base de dados para as questões abaixo

www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/data.

1. Relacione a variável independente "GrLivArea" com a variável dependente "SalePrice":
 - (a) (5 pontos) Qual o intercepto?
 - (b) (5 pontos) Qual o coeficiente relacionado à variável independente?
 - (c) (5 pontos) O quanto uma unidade de GrLivArea influencia no SalePrice?
 - (d) (5 pontos) Mostre o diagrama de dispersão dos dados
 - (e) (5 pontos) Coloque a reta de regressão no diagrama de dispersão
 - (f) (5 pontos) Faça a previsão para os dados de treino
 - (g) (5 pontos) Calcule os resíduos para o conjunto de treino
 - (h) (5 pontos) Faça um histograma dos resíduos
 - (i) (5 pontos) Faça a previsão para o conjunto de teste
 - (j) (5 pontos) Submeta a previsão para o conjunto de teste no kaggle
2. Utilize múltiplas variáveis numéricas para prever "SalePrice" (Regressão Linear Múltipla):
 - (a) (8 pontos) Para cada variável independente, o quanto uma unidade da variável influencia no SalePrice?
 - (b) (8 pontos) Se todas as variáveis independentes assumisse valor zero, qual seria o SalePrice?
 - (c) (8 pontos) Qual o RMSE para o conjunto de treino?
 - (d) (8 pontos) Qual o R^2 para o conjunto de treino?
 - (e) (9 pontos) Utilizando 10-fold cross validation, qual a média do RMSE para o conjunto de treino?
 - (f) (9 pontos) Utilizando 10-fold cross validation, qual a média do R^2 para o conjunto de treino?